

BÀI TẬP VỀ NHÀ: TÍNH CHẤT CỦA ẢNH QUA GƯƠNG PHẪNG



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Tính chất nào sau đây ĐÚNG khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?

- a) Là ảnh thật, hứng được trên màn chắn.
- b) Là ảnh ảo, hứng được trên màn chắn.
- c) Là ảnh ảo, không hứng được trên màn chắn.
- d) Là ảnh thật, không hứng được trên màn chắn.

Câu hỏi 2

Độ lớn ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có đặc điểm gì?

- a) Lớn hơn độ lớn của vật.
- b) Bằng độ lớn của vật.
- c) Nhỏ hơn độ lớn của vật.
- d) Gấp đôi độ lớn của vật.

Câu hỏi 3

Gọi d là khoảng cách từ vật đến gương, d' là khoảng cách từ ảnh đến gương. Hệ thức nào sau đây là đúng?

- a) $d = 2d'$
- b) $d' = 2d$
- c) $d = d'$
- d) $d + d' = 0$

Câu hỏi 4

Một vật sáng đặt cách gương phẳng một khoảng d . Khoảng cách D từ vật đến ảnh của nó được tính bằng công thức nào?

- a) $D = d$
- b) $D = 2d$
- c) $D = \frac{d}{2}$
- d) $D = 4d$

Câu hỏi 5

Nếu một vật dịch chuyển lại gần gương phẳng một khoảng x , thì ảnh của vật đó sẽ thay đổi như thế nào so với gương?

- a) Dịch chuyển ra xa gương một khoảng x .
- b) Dịch chuyển lại gần gương một khoảng x .
- c) Dịch chuyển lại gần gương một khoảng $2x$.
- d) Đứng yên không thay đổi vị trí.

Câu hỏi 6

Một vật đang đặt trước gương phẳng. Nếu vật đó dịch chuyển ra xa gương thêm một khoảng x , thì khoảng cách giữa vật và ảnh sẽ tăng thêm bao nhiêu?

- a) Tăng thêm x .
- b) Tăng thêm $\frac{x}{2}$.
- c) Tăng thêm $2x$.
- d) Tăng thêm $4x$.

Câu hỏi 7

Để vẽ ảnh S' của điểm sáng S qua gương phẳng bằng cách sử dụng tia sáng, ta cần làm gì?

- a) Vẽ hai tia tới, ảnh S' là giao điểm của hai tia tới đó.
- b) Vẽ hai tia tới, ảnh S' là giao của đường kéo dài của hai tia phản xạ tương ứng.
- c) Vẽ một tia tới vuông góc, ảnh S' nằm ngay tại điểm tới.
- d) Vẽ hai tia phản xạ, ảnh S' là giao điểm của hai tia phản xạ đó.

Câu hỏi 8

Cách vẽ ảnh S' của điểm sáng S qua gương phẳng dựa vào tính chất đối xứng được thực hiện như thế nào?

- a) Từ S vẽ SH song song với gương, lấy S' sao cho $SH = HS'$.
- b) Từ S vẽ SH vuông góc gương tại H , lấy S' đối xứng với S qua H sao cho $SH = HS'$.
- c) Vẽ một đường cong bất kì từ S ra sau gương và chấm điểm S' .
- d) Từ S vẽ đường thẳng hợp với gương một góc 45° , lấy điểm S' .

Câu hỏi 9

Một người đứng cách một gương phẳng 1,5 m. Khoảng cách từ người đó đến ảnh của mình trong gương là bao nhiêu?

- a) 1,5 m.
- b) 3,0 m.
- c) 0,75 m.
- d) 4,5 m.

Câu hỏi 10

Một cây nến cao 15 cm được đặt trước một gương phẳng. Ảnh của cây nến trong gương sẽ có chiều cao là bao nhiêu?

- a) 7,5 cm.
- b) 15 cm.
- c) 30 cm.
- d) Không xác định.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng:

- a) Ảnh tạo bởi gương phẳng là ảnh thật vì ta có thể nhìn thấy nó trong gương. ☐
- b) Ảnh của vật qua gương phẳng không thể hứng được trên màn chắn. ☐
- c) Kích thước của ảnh tạo bởi gương phẳng luôn bằng kích thước của vật thật. ☐
- d) Khoảng cách từ vật đến gương luôn lớn hơn khoảng cách từ ảnh đến gương. ☐

Câu hỏi 2

Một vật sáng được đặt trước gương phẳng. Xác định tính Đúng/Sai của các nhận định liên quan đến sự dịch chuyển của vật:

- a) Nếu vật đặt cách gương 3 m thì khoảng cách từ vật đến ảnh của nó là 6 m. ☐
- b) Khi vật tiến lại gần gương thêm 1 m, ảnh của nó sẽ lùi ra xa gương thêm 1 m. ☐
- c) Khi vật tiến lại gần gương một khoảng $x = 0,5$ m, khoảng cách giữa vật và ảnh sẽ giảm đi 1 m. ☐
- d) Nếu vật di chuyển với tốc độ v vuông góc tiến vào gương, khoảng cách giữa vật và ảnh sẽ giảm đi với tốc độ $2v$. ☐

Câu hỏi 3

Nhận định tính Đúng/Sai về các phương pháp dựng ảnh (vẽ ảnh) của một điểm sáng S qua gương phẳng:

- a) Ảnh S' là điểm đối xứng với điểm sáng S qua mặt phẳng gương. ☐
- b) Đường thẳng nối điểm sáng S và ảnh S' luôn song song với mặt gương phẳng. ☐
- c) Giao điểm của các tia phản xạ thực sự ở phía trước gương chính là vị trí của ảnh S' . ☐
- d) Có thể xác định ảnh S' bằng cách vẽ đường kéo dài của hai tia phản xạ ra phía sau gương cho đến khi chúng cắt nhau. ☐

Câu hỏi 4

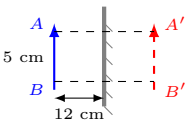
Một người đứng trước một chiếc gương phẳng gắn trên tường. Đánh giá tính Đúng/Sai của các mệnh đề sau:

- a) Người đó cao 1,6 m thì ảnh của người đó trong gương cũng cao đúng 1,6 m. ☐
- b) Người đó giơ tay phải lên thì ảnh trong gương dường như đang giơ tay trái lên. ☐
- c) Khoảng cách từ người đó đến ảnh luôn bằng khoảng cách từ người đó đến mặt gương. ☐
- d) Nếu người đó lùi ra xa gương thêm 2 m, khoảng cách từ người đó đến ảnh sẽ tăng thêm 4 m. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

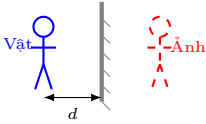
Câu hỏi 1

Một vật sáng AB cao 5 cm được đặt cách một gương phẳng một khoảng 12 cm. Hãy cho biết chiều cao của ảnh $A'B'$ tạo bởi gương là bao nhiêu và tính khoảng cách từ vật AB đến ảnh $A'B'$ của nó.



Câu hỏi 2

Một học sinh đứng cách một chiếc gương phẳng 2,5 m. Sau đó, học sinh này bước tiến lại gần gương thêm 0,8 m. Hỏi lúc này khoảng cách giữa học sinh và ảnh của mình trong gương là bao nhiêu mét? Khoảng cách giữa vật và ảnh đã giảm đi bao nhiêu mét so với lúc ban đầu?



Câu hỏi 3

Điểm sáng S đặt trước một gương phẳng và cách gương một đoạn 15 cm. Nếu di chuyển gương phẳng ra xa điểm sáng S thêm 5 cm theo phương vuông góc với mặt gương, thì khoảng cách từ điểm sáng S đến ảnh S' mới của nó bằng bao nhiêu? Trình bày cách xác định ảnh S' bằng tính chất đối xứng.

